

XXXX 大学 2020—2021 年秋季学期

《大学物理》考试试卷(B) 卷

考试形式：闭卷笔试 考试时间：150 分钟 满分：100 分。

题 号	一	二	三	总 分
得 分				
评阅人				

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

(真空中光速 $c=3\times 10^8$ m/s, 普朗克常量 $h=6.63\times 10^{-34}$ J·s,
基本电荷 $e=1.60\times 10^{-19}$ C, 电子质量 $m_e=9.11\times 10^{-31}$ kg)

得分

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 一个弹簧振子和一个单摆（只考虑小幅度自由摆动），在地面上的固有振动周期分别为 T_1 和 T_2 。将它们拿到月球上去，相应的周期分别为 T'_1 和 T'_2 。则有[]

- (A) $T'_1 > T_1$ 且 $T'_2 > T_2$ (B) $T'_1 < T_1$ 且 $T'_2 < T_2$
(C) $T'_1 = T_1$ 且 $T'_2 = T_2$ (D) $T'_1 = T_1$ 且 $T'_2 > T_2$

2. 一平面简谐波的表达式为 $y=0.03\cos 6\pi(t+0.01x)$ (SI)，则[]

- (A) 其振幅为 3 m; (B) 其周期为 $(1/3)$ s;
(C) 其波速为 10 m/s; (D) 波沿 x 轴正向传播。

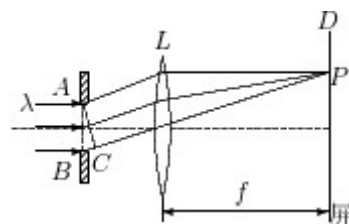
3. 电磁波在自由空间传播时，电场强度 $\vec{E}$ 和磁场强度 $\vec{H}$ []

- (A) 在垂直于传播方向的同一条直线上;
(B) 朝互相垂直的两个方向传播;
(C) 互相垂直，且都垂直于传播方向;
(D) 有相位差 $\pi/2$ 。

4. 在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是[]

- (A) 使屏靠近双缝; (B) 使两缝的间距变小;
(C) 把两个缝的宽度稍微调窄; (D) 改用波长较小的单色光源。

5. 一束波长为 λ 的平行单色光垂直入射到一个单缝 AB 上，装置如图。在屏幕 D 上形成衍射图样，如果 P 是中央亮纹一



侧第一个暗纹中心所在的位置, 则 $\overline{BC}$ 的长度为[]

- (A) $\lambda/2$ (B) λ (C) $3\lambda/2$ (D) 2λ

6. 一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片, 且此两偏振片的偏振化方向成 60° 角, 则穿过两个偏振片后的光强 I 为 []

- (A) $I_0/8$; (B) $I_0/4$; (C) $3I_0/8$; (D) $3I_0/4$ 。

7. 在狭义相对论中, 关于力学的基本方程 $\vec{F} = d\vec{p}/dt$, 以下论断中正确的是[]

- (A) 质点的加速度和合外力必在同一方向上, 且加速度的大小与合外力的大小成正比;
(B) 质点的加速度和合外力可以不在同一方向上, 但加速度的大小与合外力的大小成正比;
(C) 质点的加速度和合外力必在同一方向上, 但加速度的大小与合外力可不成正比;
(D) 质点的加速度和合外力可以不在同一方向上, 且加速度的大小不与合外力大小成正比。

8. 有下列几种说法: (1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的; (2) 在真空中, 光的速度与光的频率、光源的运动状态无关; (3) 在任何惯性系中, 光在真空中沿任何方向的传播速率都相同。若问其中哪些说法是正确的, 答案是[]

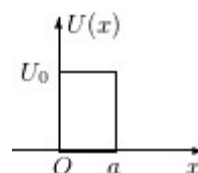
- (A) 只有(1)、(2)是正确的; (B) 只有(1)、(3)是正确的;
(C) 只有(2)、(3)是正确的; (D) 三种说法都是正确的。

9. 已知某单色光照射到一金属表面产生了光电效应, 若此金属的逸出电势是 U_0 (使电子从金属逸出需作功 eU_0), 则此单色光的波长 λ 必须满足: []

- (A) $\lambda \leq \frac{hc}{eU_0}$ (B) $\lambda \geq \frac{hc}{eU_0}$ (C) $\lambda \leq \frac{eU_0}{hc}$ (D) $\lambda \geq \frac{eU_0}{hc}$

10. 微观粒子在外力场中沿 x 轴运动, 如果它在力场中的势能分布 $U(x)-x$ 如附图所示, 对于能量为 $E < U_0$ 从左向右运动的粒子, 若用 ρ_1 、 ρ_2 、 ρ_3 分别表示在 $x < 0$, $0 < x < a$ 和 $x > a$ 三个区域发现粒子的概率, 则有 []

- (A) $\rho_1 \neq 0$, $\rho_2 = \rho_3 = 0$ (B) $\rho_1 \neq 0$, $\rho_2 \neq 0$, $\rho_3 = 0$
(C) $\rho_1 \neq 0$, $\rho_2 \neq 0$, $\rho_3 \neq 0$ (D) $\rho_1 = 0$, $\rho_2 \neq 0$, $\rho_3 \neq 0$



得分

二、填空题 (共 7 小题, 共 20 分)

专业:

班级:

学院:

姓名:

学号:

线

封

密

1. (本题 2 分) 一弹簧振子作简谐振动, 振幅为 A , 周期为 T , 其运动方程用余弦函数表示。若 $t=0$ 时, 振子在位移为 $A/2$ 处, 且向负方向运动, 则初相为_____。

2. (本题 3 分) 一物体同时参与同一直线上的两个简谐振动 (其中 SI 表示各物理量采用国际单位): $x_1 = 0.05 \cos(4\pi t + \pi/3)(\text{SI})$, $x_2 = 0.03 \cos(4\pi t - 2\pi/3)(\text{SI})$ 合成振动的振幅为_____m。

3. (本题 3 分) 简谐驻波中, 在相邻的两个波节之间, 任意两个媒质元的振动相位差是_____。

4. (本题 3 分) 在迈克耳孙干涉仪的一支光路中, 放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后, 测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ , 则薄膜的厚度是_____。

5. (本题 3 分) 在透光缝数为 N 的光栅衍射实验里, N 缝干涉的中央明纹中强度的最大值为一个缝单独存在时单缝衍射中央明纹强度最大值的_____倍。

6. (本题 3 分) 质子在加速器中被加速, 当其动能为静止能量的 4 倍时, 其质量为静止质量的_____倍。

7. (本题 3 分) 一质量为 m 的粒子被限制在宽度为 a 的势阱中运动, 应用不确定关系 ($\Delta p_x \Delta x \geq h$) 估计该粒子的最低能量 (零点能) 至少为_____。

得分

三、计算题 (共 5 小题, 共 50 分)

1. (本题 10 分) 一声源的频率为 1000 Hz, 相对地面以 30 m/s 的速率向右运动。在其运动的前方有一反射面相对地面以 60 m/s 的速率向左运动。设空气中的声速为 330 m/s, 求:

(1) 在声源的正前方与正后方的空气中传播的声音的波长; (5 分)

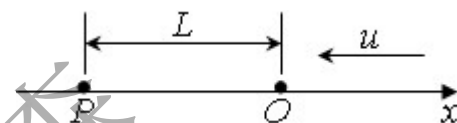
(2) 由反射面反射的声音的频率和波长; (5 分)

2. (本题 10 分) 如图所示, 一平面简谐波沿 Ox 轴的负方向传播, 波速大小为 u , 若 P 处介质质点的振动方程为 $y_P = A \cos(\omega t + \phi)$, 试求:

(1) O 点质点的振动方程; (4 分)

(2) 以 O 点为坐标原点的波动表达式; (3 分)

(3) 与 P 点质点振动状态相同的那些点的位置。(3 分)



3. (本题 10 分) 一束具有两种波长 λ_1 和 λ_2 的平行光垂直照射到一平面衍射光栅上, 测得波长 λ_1 的第三级主极大衍射角和 λ_2 的第四级主极大衍射角均为 30° 。已知 $\lambda_1 = 500 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$), 试求:

(1) 光栅常量 $a+b$; (4 分)

(2) 波长 λ_2 ; (3 分)

(3) 假设 $a=b$, 对于 λ_1 的光在 $-90^\circ < \theta < 90^\circ$ 范围可见的级次是多少? (3 分)

学号：_____ 姓名：_____ 学院：_____ 班级：_____ 专业：_____

线

封

密

4. (本题 10 分) 设 K' 系相对惯性系 K 以速率 u 沿 x 轴正向运动且两参考系坐标轴平行。如果从 K' 系中沿 y' 轴正向发出一光信号，求在 K 系中观察到该光讯号的传播速率及传播方向与 x 轴的夹角。

5. (本题 10 分) 设一质量为 m 的微观粒子被限制在宽度为 a (a 与原子尺度相当) 的区域内作一维自由运动。

(1) 仿照弦振动的驻波公式, 求出该微观粒子的动量表达式。(6 分)

(2) 不考虑相对论效应, 求出该微观粒子的能量表达式。(4 分)

geekChen--陈宇森